1. Výroková logika

1.1 Výrok a jeho negace

1. Posuďte pravdivost následujících výroků a utvořte jejich negace: [1; 71/4.1]

v_1: Číslo 5 je nezáporné.

Pravda, negace: číslo 5 je záporné

v_2: $\sqrt{5} > 2$

pravda, negace: $\sqrt{5} \leq 2$

v_3: Číslo $6 - 9$ není kladné.

Pravda, negace: Číslo $6 - 9$ *je kladné*

v_4: $5 - 8 \geq 4 - 6$

nepravda, negace: $5 - 8 < 4 - 6$

v_5: $\sqrt{49} \neq 7$

nepravda, negace: $\sqrt{49} = 7$

2. Negujte výroky: [1; 71/4.2]

v_1: Česká republika má více než 10 milionů obyvatel.

$\neg v_1$: *ČR má nejvýše 10 milionů obyvatel*.

v_2: Praha má méně než 1,5 milionu obyvatel.

$\neg v_2$: *Praha má aspoň 1,5 mil. obyvatel*.

v_3: Poloměr Země není menší než 6000 km.

$\neg v_3$: *Poloměr Země je menší než 6000 km.*

v_4: Vzdálenost Měsíce od Země není větší než 400 000 km.

$\neg v_4$: *Vzdálenost Měsíce od Země je větší než 400 000km.*

v_5: Rychlost světla ve vakuu je 300 000 km.h^{-1}.

$\neg v_5$: *Rychlost světla ve vakuu není 300 000 km.h^{-1}.*

3. Negujte výroky: [1; 71/4.3]

v_1: Na Petřínskou rozhlednu vede aspoň 300 schodů.

$\neg v_1$: *Na Petřínskou rozhlednu vede nejvýše 299 schodů.*

v_2: Tato učebnice má nejvýše 200 stránek.

$\neg v_2$: *Tato učebnice má aspoň 201 stránek.*

v_3: Pravidelný dvacetiúhelník má aspoň 100 úhlopříček.

$\neg v_3$: *Pravidelný dvacetiúhelník má nejvýše 99 úhlopříček.*

v_4: Prvočísel menších než sto je nejvýše 25.

$\neg v_4$*: Prvočísel menších než sto je aspoň 26.*

v_5: Dvojciferných čísel je 90.

$\neg v_5$*: Dvojciferných čísel není 90.*

1.2 Složené výroky

1. Vyšetřete pravdivost výroku:[1; 75/př1]

$(\neg a \vee b) \wedge a$

a	b	$\neg a$	$\neg a \vee b$	$(\neg a \vee b) \wedge a$
1	1	0	1	**1**
1	0	0	0	**0**
0	1	1	1	**0**
0	0	1	1	**0**

2. Určete, jak závisí pravdivost výroků

$(\neg a \wedge b) \vee a$

a	b	$\neg a$	$\neg a \wedge b$	$(\neg a \wedge b) \vee a$
1	1	0	0	**1**
1	0	0	0	**1**
0	1	1	1	**1**
0	0	1	0	**0**

$(\neg a \wedge b) \vee b$

a	b	$\neg a$	$\neg a \wedge b$	$(\neg a \wedge b) \vee b$
1	1	0	1	**1**
1	0	0	0	**0**
0	1	1	1	**1**
0	0	1	1	**0**

$(\neg a \vee b) \vee b$

a	b	$\neg a$	$\neg a \vee b$	$(\neg a \vee b) \vee b$
1	1	0	1	**1**
1	0	0	0	**0**
0	1	1	1	**1**
0	0	1	1	**1**

na pravdivostech výroků *a, b* [1; 76/4.10]

3. Určete, které z následujících výroků jsou tautologie: [1; 81/4.13]

$$(a \wedge b) \Leftrightarrow (\neg a \vee \neg b), \left(a \Leftrightarrow b\right) \Leftrightarrow \left(\neg a \Leftrightarrow \neg b\right),$$
$$\left(a \Rightarrow b\right) \Rightarrow \left(\neg a \Rightarrow \neg b\right)$$

$$\left(a \Leftrightarrow b\right) \Leftrightarrow \left(\neg a \Leftrightarrow \neg b\right) \; je\ tautologie$$

4. Určete, jak závisí pravdivost výroků

$a \Rightarrow (a \wedge b)$

a	b	$(a \wedge b)$	$a \Rightarrow (a \wedge b)$
1	1	1	**1**
1	0	0	**0**
0	1	0	**1**
0	0	0	**1**

$(a \wedge b) \Rightarrow b$

a	**b**	$(\boldsymbol{a \wedge b})$	$\boldsymbol{(a \wedge b) \Rightarrow b}$
1	**1**	**1**	**1**
1	**0**	**0**	**1**
0	**1**	**0**	**1**
0	**0**	**0**	**1**

$(a \wedge b) \Rightarrow (a \vee b)$

a	**b**	$\boldsymbol{a \wedge b}$	$\boldsymbol{a \vee b}$	$\boldsymbol{(a \wedge b) \Rightarrow (a \vee b)}$
1	1	1	1	**1**
1	0	0	1	**1**
0	1	0	1	**1**
0	0	0	0	**1**

na pravdivostech výroků *a, b* [1; 81/4.14]

5. Určete, jak závisí pravdivost výroků

$a \Leftrightarrow (a \wedge b)$

a	**b**	$\boldsymbol{(a \wedge b)}$	$\boldsymbol{a \Leftrightarrow (a \wedge b)}$
1	**1**	**1**	**1**
1	**0**	**0**	**0**
0	**1**	**0**	**1**
0	**0**	**0**	**1**

$a \Leftrightarrow (a \vee b)$

a	**b**	$\boldsymbol{(a \vee b)}$	$\boldsymbol{a \Leftrightarrow (a \vee b)}$
1	**1**	**1**	**1**
1	**0**	**1**	**1**
0	**1**	**1**	**0**
0	**0**	**0**	**1**

$(a \vee b) \Leftrightarrow (a \wedge b)$

a	**b**	$\boldsymbol{a \wedge b}$	$\boldsymbol{a \vee b}$	$\boldsymbol{(a \vee b) \Leftrightarrow (a \wedge b)}$
1	1	1	1	**1**
1	0	0	1	**0**
0	1	0	1	**0**
0	0	0	0	**1**

na pravdivostech výroků *a, b* [1; 81/4.15]

1.3 Negace složených výroků

1. Utvořte negace výroků: [1; 82/př1]

u: Číslo 72 je dělitelné dvěma a třemi.

¬u: *číslo 72 není dělitelné dvěma nebo není dělitelné třemi.*

v: Mozart ani Beethoven nejsou čeští skladatelé.

¬v: *Mozart je český skladatel nebo Beethoven je český skladatel.*

w: Válku s mloky napsal K. Čapek nebo A. Jirásek.

¬w: *Ani Čapek, ani Jirásek nenapsal Válku s mloky.*

2. Utvořte negace výroků: [1; 83/př2]

u: Je-li $\sqrt{2}$ číslo iracionální, je iracionální i číslo $1+\sqrt{2}$

¬u: $\sqrt{2}$ *je číslo iracionální a číslo* $1+\sqrt{2}$ *iracionální není.*

v: Je-li trojúhelník ABC rovnostranný, je rovnoramenný.

¬v: *Trojúhelník ABC rovnostranný a není rovnoramenný.*

w: Není-li číslo 5 přirozené, není přirozené ani číslo 1.

¬w: *Číslo 5 není přirozené a číslo1 je přirozené.*

3. Negujte výroky: [1; 85/4.16]

u: Bod B leží na kružnici k nebo na přímce p.

¬u: *Bod B neleží na kružnici k ani na přímce p.*

v: Poslední cifra dekadického zápisu čísla 37^7 není nula ani pětka.

¬v: *Poslední cifra dekadického zápisu čísla* 37^7 *je nula nebo pětka.*

w: Je-li ciferný součet čísla 37^7 dělitelný třemi, je toto číslo dělitelné třemi.

¬w: *Ciferný součet čísla* 37^7 *je dělitelný třemi a číslo* 37^7 *není dělitelné třemi.*

4. Považujte následující rčení za výroky a negujte je: [1; 85/4.17]

Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem.

¬ *Nepřišel jsem nebo jsem neviděl nebo jsem nezvítězil.*

Nebude-li pršet, nezmoknem.

¬ *Nebude pršet a zmokneme.*

Já to platit nebudu, radši se dám na vojnu.

¬ *Já to zaplatím nebo se nedám na vojnu.*

Bude-li každý z nás z křemene, bude celý národ z kvádrů.

¬ *Každý z nás bude z křemene a celý národ nebude z kvádrů.*

5. Utvořte negace výroků: [1; 85/4.18]

$a \vee \neg b$	$\neg \boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}$
$a \Rightarrow \neg b$	$\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}$
$\neg a \Leftrightarrow \neg b$	$\neg \boldsymbol{a} \Leftrightarrow \boldsymbol{b}$ **nebo** $\boldsymbol{a} \Leftrightarrow \neg \boldsymbol{b}$
$\neg a \wedge b$	$\boldsymbol{a} \vee \neg \boldsymbol{b}$
$\neg a \Rightarrow b$	$\neg \boldsymbol{a} \wedge \neg \boldsymbol{b}$
$\neg a \wedge \neg b$	$\boldsymbol{a} \vee \boldsymbol{b}$
$\neg a \vee \neg b$	$\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}$

6. Utvořte negace výroků: [1; 85/4.19]

$$(a \wedge b) \Rightarrow c; a \Rightarrow (b \vee c); (a \wedge c) \Leftrightarrow b; a \Leftrightarrow \left(b \Rightarrow c\right)$$

Výrok	**negace**
$(a \wedge b) \Rightarrow c$	$(\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{b}) \wedge \neg\, \boldsymbol{c}$
$a \Rightarrow (b \vee c)$	$\boldsymbol{a} \wedge (\neg \boldsymbol{b} \wedge \neg \boldsymbol{c})$
$(a \wedge c) \Leftrightarrow b$	$(\boldsymbol{a} \wedge \boldsymbol{c}) \Leftrightarrow \neg \boldsymbol{b}$
$a \Leftrightarrow \left(b \Rightarrow c\right)$	$\boldsymbol{a} \Leftrightarrow (\boldsymbol{b} \wedge \neg\, \boldsymbol{c})$

1.4 Kvantifikované výroky a jejich negace

1. Utvořte negace následujících pravdivých výroků: [1; 88/př2]

t: Průnik libovolné množiny s množinou prázdnou je prázdná množina.

¬ *t: Existuje aspoň jedna množina, jejíž průnik s množinou prázdnou je neprázdný.*

u: Existuje aspoň jeden trojúhelník, který je pravoúhlý.

¬ *u: Žádný trojúhelník není pravoúhlý.*

v: Existuje aspoň jedno reálné číslo, jehož absolutní hodnota je rovna nule.

¬ *v: Absolutní hodnota každého reálného čísla je číslo různé od nuly.*

w: Druhá mocnina každého reálného čísla je číslo nezáporné.

¬ *w: Existuje aspoň jedno reálné číslo, jehož druhá mocnina je číslo záporné.*

2. Posuďte pravdivost následujících výroků a utvořte jejich negace: [1; 89/4.21]

a: Úhlopříčky každého čtyřúhelníku jsou navzájem kolmé.

¬ *a: Existuje aspoň jeden čtyřúhelník, jehož úhlopříčky nejsou navzájem kolmé.*

b: Každé celé číslo je racionální. (pravda)

¬*b: Existuje aspoň jedno celé číslo, které není racionální.*

c: Existuje trojúhelník, ve kterém součet všech jeho vnitřních úhlů není roven $180°$.

¬*c: V každém trojúhelníku je součet všech jeho vnitřních úhlů roven* $180°$.

d: Existuje aspoň jedno reálné číslo, jehož součin s nulou je číslo nenulové.

¬*d: Součin každého reálného čísla a nuly je roven nule.*

3. Následující tvrzení považujte za výroky a negujte je: [1; 89/4.22]

Nic nového pod sluncem.

Aspoň jedna věc pod sluncem je nová.

Bez práce nejsou koláče.

Aspoň jeden koláč je s prací.

Žádný učený z nebe nespadl.

Aspoň jeden učený spadl z nebe.

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní spadne.

Aspoň jeden člověk, který kopá jámu jinému, do ní nespadne.

4. Určete, který z níže uvedených výroků je negací výroku *„Každá kočka je černá“.*: [1; 89/4.23]

„Každá kočka je bílá“, „Každá kočka není černá“, „Aspoň jedna kočka je bílá“, **„Aspoň jedna kočka není černá“.**

5. Negujte pravdivé výroky: [1; 89/4.24]

a: Existuje aspoň jedno reálné číslo x, pro něž $\sqrt{x^2} = x$.

¬a: *Pro každé reálné číslo x, pro něž* $\sqrt{x^2} \neq x$.

b: Pro všechna reálná čísla $x > 1$ platí $\sqrt{x^2} > x$.

¬b: *Existuje aspoň jedno reálné číslo* $x > 1$, *pro něž platí* $\sqrt{x^2} \leq x$.

c: Každé přirozené číslo, které je dělitelné deseti, je dělitelné pěti.

¬c: *Existuje aspoň jedno přirozené číslo, které je dělitelné deseti a není dělitelné pěti.*

d: Žádné přirozené číslo není menší než -10.

¬d: *Existuje aspoň jedno přirozené číslo menší než -10.*

6. Negujte nepravdivé výroky: [1; 89/4.25]

a: Existuje aspoň jedno přirozené číslo, které není sudé ani liché.

¬a: *Každé přirozené číslo je sudé nebo liché.*

b: Každé dvě přímky v rovině jsou rovnoběžné.

¬b: *Existují aspoň dvě přímky v rovině, které nejsou rovnoběžné.*

c: Existuje alespoň jeden trojúhelník, ve kterém se všechny jeho výšky neprotínají v jediném bodě.

¬c: *V každém trojúhelníku se všechny jeho výšky protínají v jediném bodě.*

d: Součet žádných dvou celých čísel není roven nule.

$\neg d$: *Existuje aspoň jedna dvojice celých čísel, jejichž součet je roven nule.*

Zdroje:

[1] Bušek, I., Calda, E.: Matematika pro gymnázia – základní poznatky, Prometheus 2004